

Webprogrammierung: KI-Workflows und SDD

Fachlehrer Stefan Sauer
THWS Geovisualisierung

KI Workflows (Future of Development)

Und das muss ich alles tippen?

KI-gestützte Webentwicklung transformiert den Prozess von einem handwerklichen Schreiben von Code zu einer **orchestrierten Systemintegration**, bei der Entwickler als Dirigenten agieren, die KI-Modelle steuern und deren Ergebnisse validieren.

Handwerkliche Kodierung (Status Quo):

Softwareentwicklung als zeilenweises Schreiben von Syntax;
Fokus auf Implementierungsdetails und das Beheben von Syntax Fehlern.

KI-gestützte Orchestrierung (Zukunft):

Der Entwickler agiert als „Dirigent“ (Orchestrator), der Anforderungen definiert, KI-Modelle steuert und deren Ergebnisse validiert.

Kernkompetenz:

Die Fähigkeit zur präzisen Problemformulierung und Systemintegration ersetzt das reine Auswendiglernen von Programmiersprachen.

Spec-Driven Development (SDD)

Die neue Ära des Workflows

Workflow-Zyklus: Specify → Plan → Tasks → Implement. Der Prozess beginnt bei der Spezifikation, nicht beim Code.

Verschiebung der Wertschöpfung: Produktivitätssprünge durch automatisiertes Scaffolding (Grundgerüst-Erstellung) von HTML, CSS und JS.

Menschliche Rolle: Der Entwickler fungiert als „Digital Shepherd“ (Hirte), der die Qualität, Sicherheit und Semantik des KI-Outputs überwacht.

KI-native Entwicklungsumgebungen

Vom Texteditor zur intelligenten Plattform

Werkzeugwechsel:

Übergang von klassischen Editoren (wie Notepad++) zu KI-nativen Umgebungen (z. B. Cursor, Antigravity oder GitHub Copilot etc.), die Kontext über das gesamte Projekt verstehen.

Kontextbewusstsein:

Nutzung von agentischen Regeln und ähnlichen Konfigurationen, um der KI projekt-spezifische Architekturregeln beizubringen.

Echtzeit-Refactoring:

KI-gestützte Identifikation von „Code Smells“ und automatische Optimierung auf moderne Standards.

Eine Unterseite mit KI erstellen (09)

Nun wollen wir auf Basis der index.html in möglichst kurzer Zeit eine Unterseite erstellen, die "HomeSweetHome" heißt.

Statt manuell Texte zu kopieren und html-Tags zu schreiben, soll die KI das für uns erledigen!

Kopieren sie nun folgende Dateien in den img-Ordner:

- dasBuero.jpg
- dasFuehrerHaus.jpg
- dieGarage.jpg
- dieSanitaerenAnlagen.jpg
- dieWerkstatt.jpg
- maiksLKWaussen.jpg
- willkommenInDerKueche.jpg
- wohnenUndSchlafen.jpg
- und den gesamten Ordner "1600"!

Antigravity, VS-Code mit Copilot oder Cursor

Installiert / wählt ein Tool Eurer Wahl und meldet Euch entsprechend an:

- Cursor
<https://cursor.com/de/home>
- Antigravity IDE
<https://antigravity.google/product/antigravity-ide>
- VS-Code mit Copilot
<https://github.com/features/copilot>

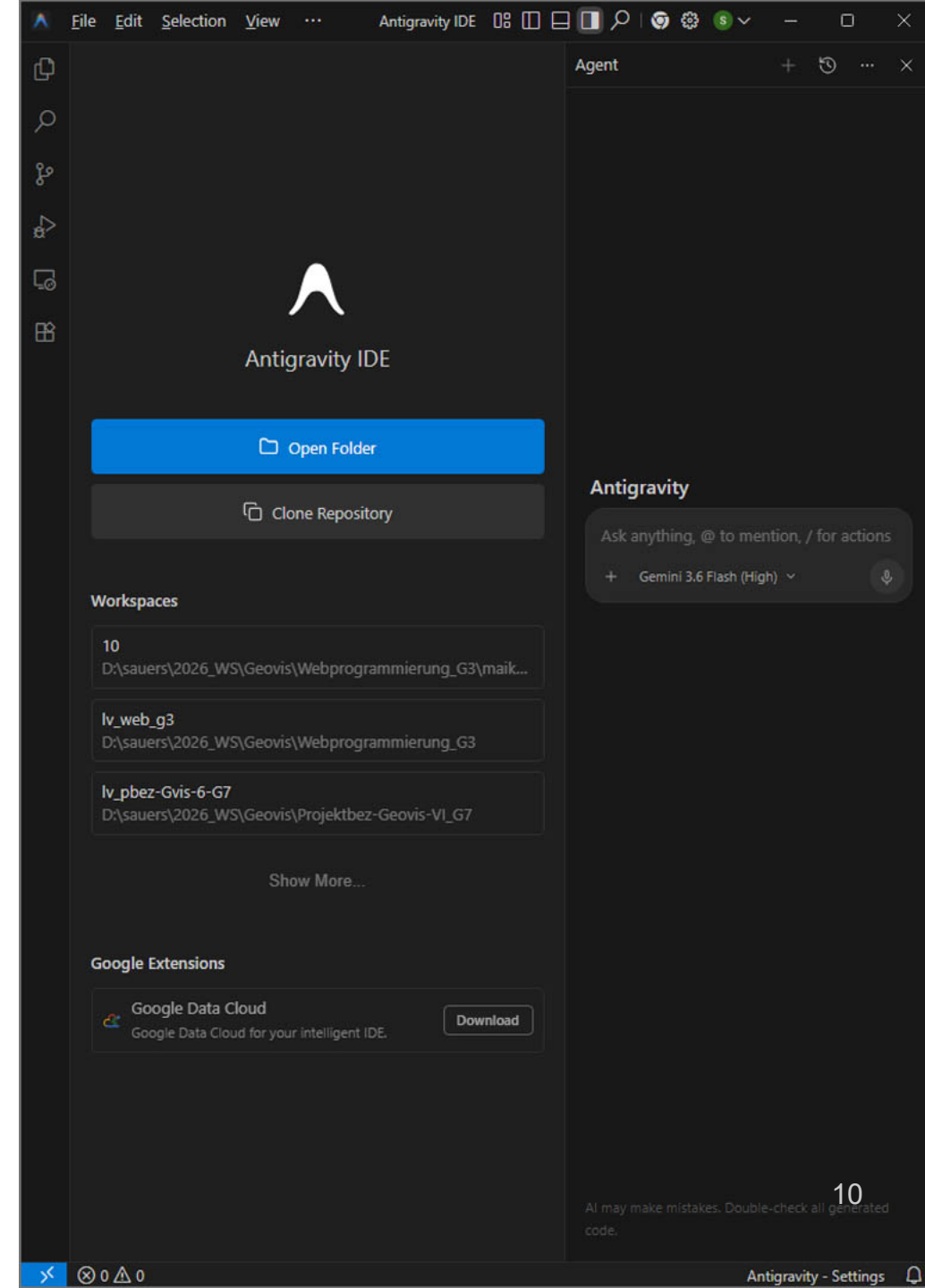
Meine Wahl ist Antigravity, da ich ein registriertes Google-Konto mit Altersbestätigung besitze.

Arbeiten in Antigravity

Öffnet Euch in Antigravity doch mal den Projektordner (09)
Analysiert die Projektstruktur
und die Tools der Software:

- Explorer
- Inhaltsfenster
- Agent

[zurück zur Übersicht](#)



Explorer...

09

fontimgindex.htmlstyle.css

index.html X

index.html > ...

```
1 <!doctype html>
2 <html lang="de">
3
4 <head>
5   <meta charset="utf-8" />
6   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
7   <link rel="stylesheet" href="style.css" />
8   <title>Titel der Seite | Name der Website</title>
9 </head>
10
11 <body>
12   <!-- Sichtbarer Dokumentinhalt im body -->
13   <div id="wrapper">
14     <header>
15       <div id="h1container-desktop">
16         <h1>Maik's mobiler Service</h1>
17         <p>mobiles Leben und Arbeiten</p>
18       </div>
19       <div id="navihor">
20         <a href="#">Kontakt</a>
21         <a href="#">Impressum</a>
22         <a href="#">Datenschutz</a>
23       </div>
24     </header>
25     <aside>
26       <nav>
27         <!-- Hier kommt später unsere Navigation rein -->
28         <ul>
29           <li><a href="index.html">Heyhoo!</a></li>
30           <li><a href="html/dienstleistungen.html">What I do for YOU!</a></li>
31           <li><a href="html/mobiles-Leben-im-LKW.html">LKW @home</a></li>
32           <li><a href="html/reisen.html">UNTERwegs</a></li>
33           <li><a href="html/tauchen.html">UNTERwasser</a></li>
34           <li><a href="html/kontakt.html">...DU zu MIR</a></li>
35         </ul>
36       </nav>
37     </aside>
38     <main>
39       <article>
40         
41         <h2>Mobiles Leben und Arbeiten</h2>
42         <p>
43           Ganz <strong><em>gewöhnlich</em></strong> findet mein Leben Zuhause
44           statt.<br />
45           Außer<strong><em>gewöhnlich</em></strong> ist dabei nur mein Zuhause:
46           <strong>Ein LKW</strong><br />
47           So lebe und arbeite ich überall und nirgends (lange).
48         </p>
49       </article>
50     </main>
51   </div>
52 </body>
53 </html>
```

Agent

09

Ask anything. @ to mention, / for actions

+ Gemini 3.6 Flash (High)

AI may make mistakes. Double-check all generated code.

Ln 1, Col 1 Tab Size: 4 UTF-8 CRLF {} HTML Antigravity - Settings

Dann: Feuer frei!

Allow read access to this path? (mehrfach)

Allow running this command?

Accept all

> Outline 47 Aber auch AKkus laden an der Tankstelle und immer wenn ich ihn brauchte war der Laptop natürlich nicht geladen.

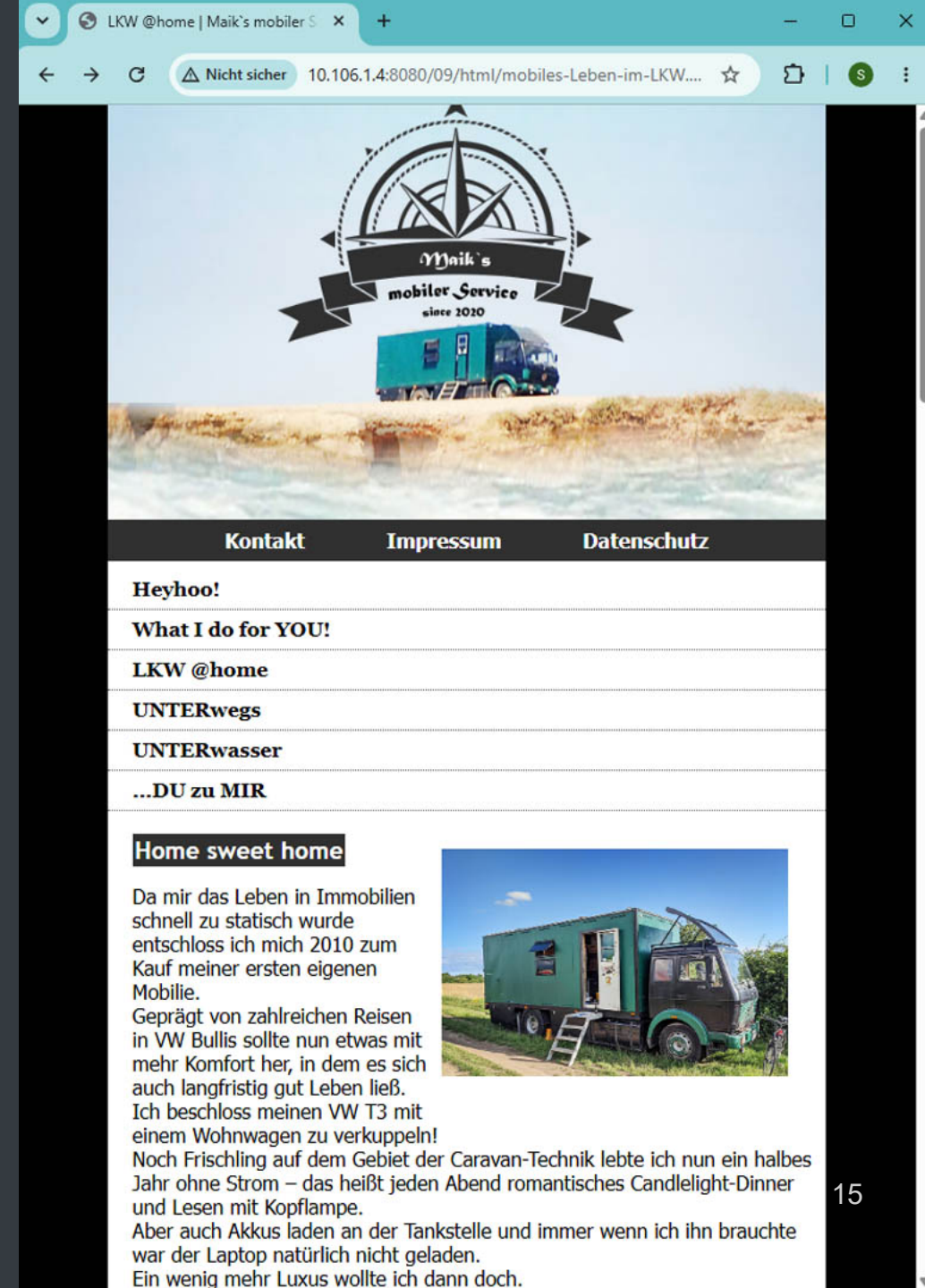
> Timeline 48 Ein wenig mehr Luxus wollte ich dann doch.

⊗ 0 49 Also restaurierte ich nebenher einen VW LT. Ich verbaute eine Solaranlage, einen Kompressor-Kühlschrank, eine Gasheizung, und am En

Fertig ist die Unterseite!

Überprüfen der Inhalte
Testen der Verlinkungen
Lesen der Inhalte

[zurück zur Übersicht](#)



Sub-Navigation

Die Seite ist nun sehr lang geworden. Wir müssen die Inhalte der Unterseite also über eine Sub-Navigation anspringen können.

Erstellt Euch dafür einen Prompt:

"Erstelle im main-Bereich eine Liste mit einer Subnavigation.

Die Liste soll gut lesbarer Text in schwarz auf weißem Grund sein und den style der Klasse "subnavi" in der "style.css" haben. Die Texte sollen keinen List-Style haben, sondern stattdessen mit schwarzgepunkteten Linien horizontal abgegrenzt werden.

Jeder Punkt der Subnavi soll dann einen entsprechenden Anchor der h2-Überschriften in den Artikeln anspringen. Erstelle unter jedem Article einen Link "nach oben" zur Subnavigation. Der Inhalt der Navigation sollen die h2-Überschriften der einzelnen Article sein."



MAIK'S MOBILER SERVICE

MOBILES LEBEN UND ARBEITEN

[Kontakt](#)[Impressum](#)[Datenschutz](#)

Heyhoo!

What I do for YOU!

LKW @home

UNTERwegs

UNTERwasser

...DU zu MIR

Home sweet home

Die Fahrer*innenkabine

Hell's kitchen

Wohnen und Schlafen

Das Büro

Die sanitären Anlagen

Die Werkstatt

Die Garage

Home sweet home

Da mir das Leben in Immobilien schnell zu statisch wurde entschloss ich mich 2010 zum Kauf meiner ersten eigenen Moblie. Geprägt von zahlreichen Reisen in VW Bullis sollte nun etwas mit mehr Komfort her, in dem es sich auch langfristig gut Leben ließ.

Ich beschloss meinen VW T3 mit einem Wohnwagen zu verkuppeln!

Noch Frischling auf dem Gebiet der Caravan-Technik lebte ich nun ein halbes Jahr ohne Strom – das heißt jeden Abend romantisches Candlelight-Dinner und Lesen mit Kopflampe. Aber auch Akkus laden an der Tankstelle und immer wenn ich ihn brauchte war der Laptop



KI ist geil?

Erstellt Euch mit eigenen Bildern, Texten und Beispielen aus dem Internet eine eigene Webseite.
Gebt der KI ausreichend Content und die passenden Prompts.

- Beispielseiten
- Bilder
- eigenen Texte (auch KI-generiert)
- Responsive-Design
- mobile-fähig und barrierefrei
- ...

Denkt daran:

"Computer machen uns nicht arbeitslos, aber sie verändern unseren Arbeitsalltag stark. Neue Technik nimmt uns viele schwere oder langweilige Aufgaben ab."

Zitat von Bill Gates